GRUPY A TĚLESA

Definice 1. Řekneme, že množina G je GRUPA, jestliže na G je definována binární operace $G \times G \to G$:

$$(g, h) \to g \star h \text{ pro každé } g, h \in G$$

taková, že platí:

1. $\forall g, h, k \in G \ (g \star h) \star k = g \star (h \star k)$.
2. existuje prvek $g_0 \in G$ takový, že pro všechny prvky $g \in G$ je $g \star g_0 = g_0 \star g = g$.
3. Pro každý prvek $g \in G$ existuje g^{-1} tak, že $g \star g_{-1} = g^{-1} \star g = g_0$.

Přesně lze psát $G, \star$ je grupa s operací $\star$.

Poznámka 1.

1. Znak $\star$ pro grupovou operaci lze vynechat, tedy gh je totéž jako $g \star h$.
2. Prvek g_0 je určen jednoznačně, nazývá se JEDNOTKOVÝ PRVEK a označuje se 1.
3. Pro každý prvek $g \in G$ je prvek g^{-1} určen jednoznačně a nazývá se INVERZNÍ PRVEK k prvku g.

Lemma 1. Nechť G je grupa. Potom platí:

1. $(g^{-1})^{-1} = g$ pro $\forall g \in G$;
2. $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$ pro $\forall g, h \in G$;
3. $1^{-1} = 1$.

Definice 2. Jestliže G je grupa, v níž pro každé dva prvky $g, h \in G$ platí, že $gh = hg$, potom G se nazývá komutativní nebo též ABELOVA GRUPA.

Poznámka 2. .

Je-li G Abelova grupa, bývá zvykem operaci psát znakem $+$, tedy $g + h$.

Prvek g_0 se nazývá nulový prvek grupy G a značí se 0.

Pro každý prvek $g \in G$ se inverzní prvek označuje $-g$ a nazývá se opačný prvek k prvku g.

Takovou grupu pak budeme přesně označovat $(G, +)$.

Definice 3. Mějme neprázdnou množinu R se dvěma operacemi $\star$, $\circ$, pro něž platí:

1. $(R, \star)$ je Abelova grupa.
2. Pro každé $a, b, c \in R$ je
$$a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c.$$
3. Pro každé $a, b, c \in R$ je
$$a \circ (b \star c) = (a \circ b) \star (a \circ c),$$
$$(b \star c) \circ a = (b \circ a) \star (c \circ a).$$

Potom se množina R nazývá OKRUH.

Jestliže operace $\circ$ je komutativní, tj. $a \circ b = b \circ a$ pro každé $a, b \in R$, potom okruh R je komutativní okruh.

Prvek $e \in R$ okruhu R se nazývá jednotkový prvek okruhu R, jestliže $a \circ e = e \circ a = a$ pro každé $a \in R$.

Poznámka 3.

1. Operace $\star$ se obvykle značí $+$ a nazývá se sčítání v okruhu R a operace $\circ$ se většinou značí $\cdot$ a nazývá se násobení v okruhu R.
2. V okruhu $(R, +, \cdot)$ platí:
$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ pro každé $a \in R$,
$a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$ pro každé $a, b \in R$.
3. Má-li okruh R jednotkový prvek, potom je tento prvek určen jednoznačně a značí se 1.

Definice 4. Netriviální okruh $R, +, \cdot$ se nazývá TĚLESO, jestliže $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ je grupa, kde 0 je nulový prvek pro operaci $+$.

LINEÁRNÍ PROSTORY

Definice 5. Neprázdná množina $\mathcal{L}$ se nazývá lineární vektorový prostor, jestliže platí:

1. $\forall u, v \in \mathcal{L}$ existuje jednoznačně určený prvek $u + v \in \mathcal{L}$ nazývaný součet prvků u a v.
2. $\forall u \in \mathcal{L}$, $\forall \lambda$ číslo existuje jednoznačně určený prvek $\lambda u \in \mathcal{L}$ nazývaný násobek prvku u číslem λ.
3. $u + v = v + u \quad \forall u, v \in \mathcal{L}$.
4. $(u + v) + w = u + (v + w) \quad \forall u, v, w \in \mathcal{L}$.
5. $\exists\, 0 \in \mathcal{L}$ tak, že $\quad \forall u \in \mathcal{L}$ platí $u + 0 = 0 + u = u$.
6. $\forall u \in \mathcal{L} \quad \exists - u \in \mathcal{L}$ tak, že $u + (-u) = (-u) + u = 0$.
7. $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v \quad \forall u, v \in \mathcal{L}$, $\forall \lambda$ číslo.
8. $(\lambda + \alpha)u = \lambda u + \alpha u \quad \forall u \in \mathcal{L}$, $\forall \lambda, \alpha$ čísla.
9. $(\lambda\alpha)u = \lambda(\alpha u) \quad \forall u \in \mathcal{L}$, $\forall \lambda, \alpha$ číslo.
10. $1u = u \quad \forall u \in \mathcal{L}$.

Věta 2. Nechť $\mathcal{L}$ je lineární vektorový prostor. Potom platí:

1. Nulový prvek je určen jednoznačně.
2. Jestliže $x + y = x + z$, potom $y = z$.
3. Ke každému prvku $x \in \mathcal{L}$ je opačný prvek určen jednoznačně.
4. Jestliže $x + y = z$, potom $x = z + (-y)$.
5. $0x = 0 \quad \forall x \in \mathcal{L}$, $\lambda 0 = 0 \quad \forall \lambda$ číslo.
6. $(-1)x = -x \quad \forall x \in \mathcal{L}$.
7. Jestliže $\lambda x = 0$, potom buď $\lambda = 0$ nebo $x = 0$.

Definice 6. Řekneme, že neprázdná podmnožina $\mathcal{L}'$ lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$ je **podprostor** prostoru $\mathcal{L}$, jestliže platí:

$x + y \in \mathcal{L}' \quad \forall x, y \in \mathcal{L}',$

$\lambda x \in \mathcal{L}' \quad \forall x \in \mathcal{L}', \forall \lambda$ číslo.